

Optimierungsverfahren

Probeklausur 05 (XL) — **Vollabdeckung:** alle Rechenaufgaben

Deckt den *kompletten* klausurrelevanten Stoff in einer Klausur ab — Grundlagen, Lineare & Transport, Nichtlinear, Gradientenfrei, Metaheuristiken, Mehrziel.

Name: _____

Datum: _____

Gesamtpunkte: 174

Bearbeitungszeit: ca. 180 Minuten (XL)

Hilfsmittel: Open-Book, Taschenrechner

Hinweis: Übungs-Vollabdeckungsklausur. Die echte Klausur umfasst 50 P in 60 min; hier wird bewusst *jeder* Aufgabentyp einmal geprüft, damit keine Lücke offen bleibt. Begründen Sie kurz.

Aufg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pkt.	6	6	5	7	6	6	8	5	20	5	7	8	5	6

Aufg.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pkt.	6	7	4	5	3	5	4	5	5	6	7	5	5	7

Summe = 174 Punkte

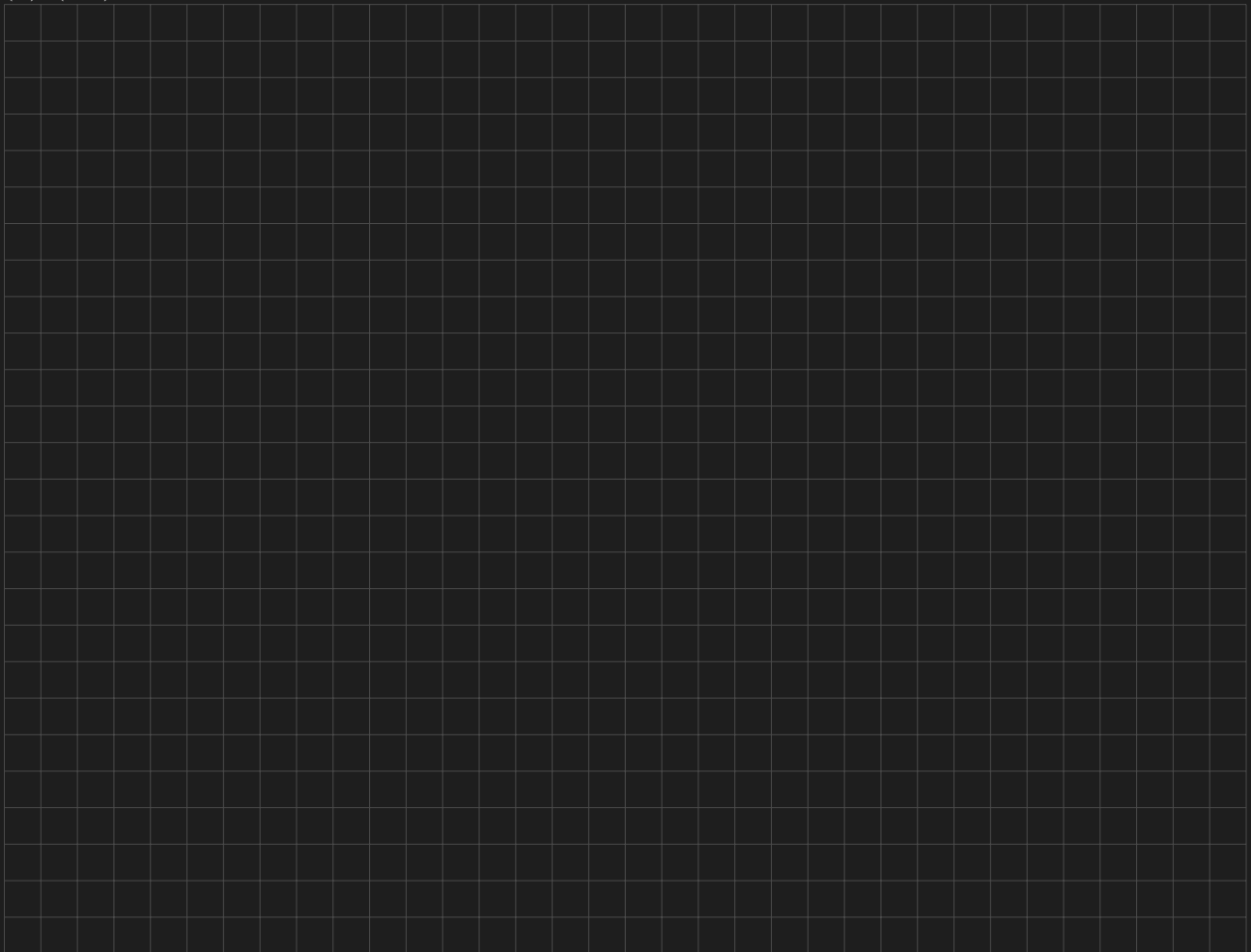
Teil A — Grundlagen

Aufgabe 1 — Modellierung

(6 Punkte)

Eine Werkstatt fertigt zwei Produkte: Standardstühle (x_1) und Designstühle (x_2). Pro Standardstuhl beträgt der Gewinn 40 Euro, pro Designstuhl 120 Euro. Täglich stehen 100 kg Holz und 90 Arbeitsstunden zur Verfügung. Ein Standardstuhl benötigt 2 kg Holz und 3 h, ein Designstuhl 4 kg Holz und 2 h.

- (a) (4 P) Definieren Sie die Entscheidungsvariablen und stellen Sie das vollständige Optimierungsproblem auf (Zielfunktion, Nebenbedingungen, Nichtnegativität).
- (b) (2 P) Handelt es sich um ein lineares Optimierungsproblem? Begründen Sie.



Aufgabe 2 — Konvexität (Funktion und Menge)

(6 Punkte)

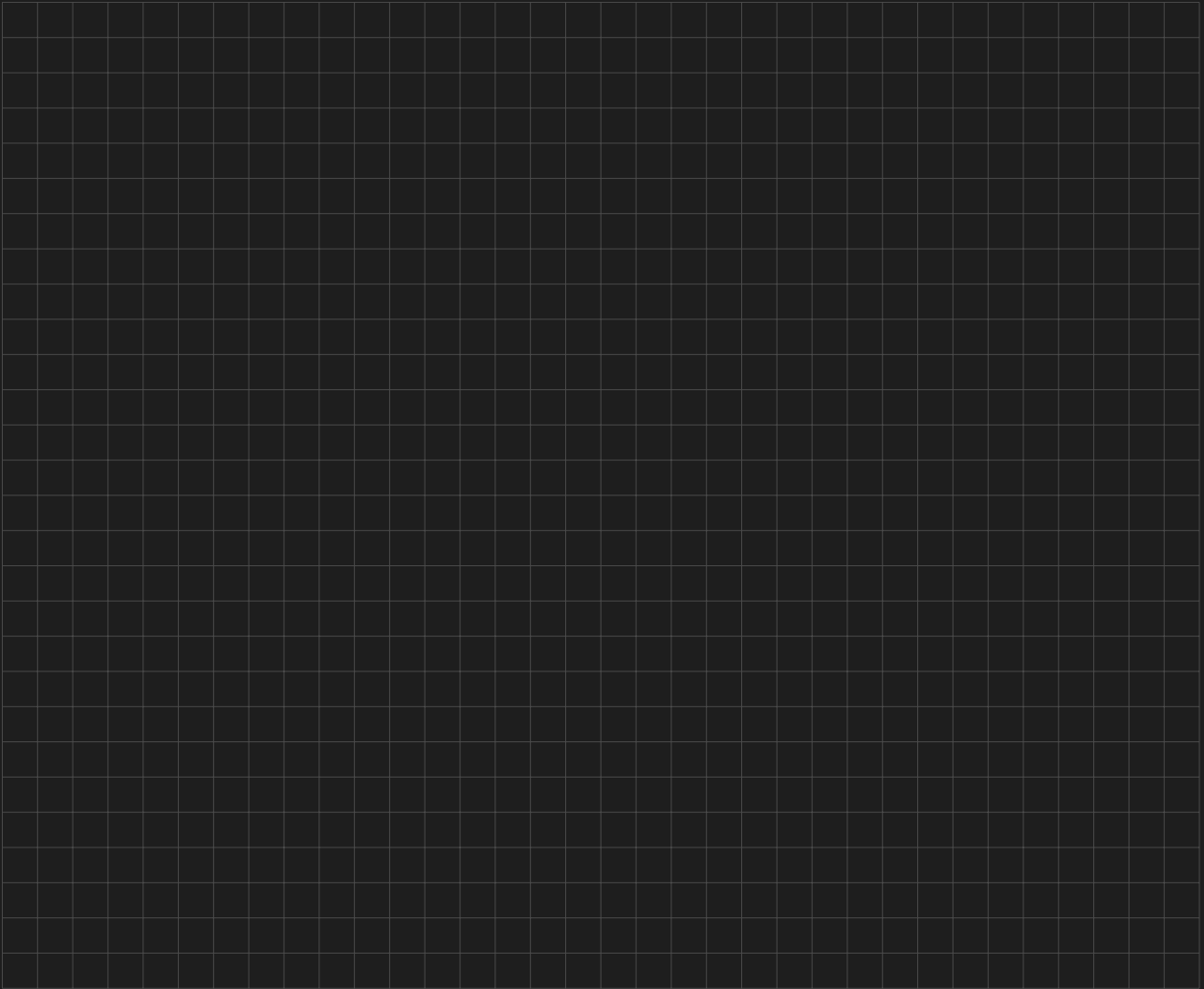
- (a) (2 P) Ist $f(x) = x^4$ konvex? Begründen Sie über die zweite Ableitung.
- (b) (2 P) Ist $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 3x_2^2$ konvex? Begründen Sie über die Hesse-Matrix.
- (c) (2 P) Ist die Menge $M = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$ konvex? Und die Menge $N = \{\vec{x} : x_1^2 + x_2^2 \geq 4\}$? Begründen Sie kurz.



Aufgabe 3 — Analytische Optima (eine Variable)

(5 Punkte)

Gegeben sei $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Bestimmen Sie alle stationären Punkte, klassifizieren Sie diese mit dem f'' -Test als Minimum/Maximum und geben Sie die zugehörigen Funktionswerte an.

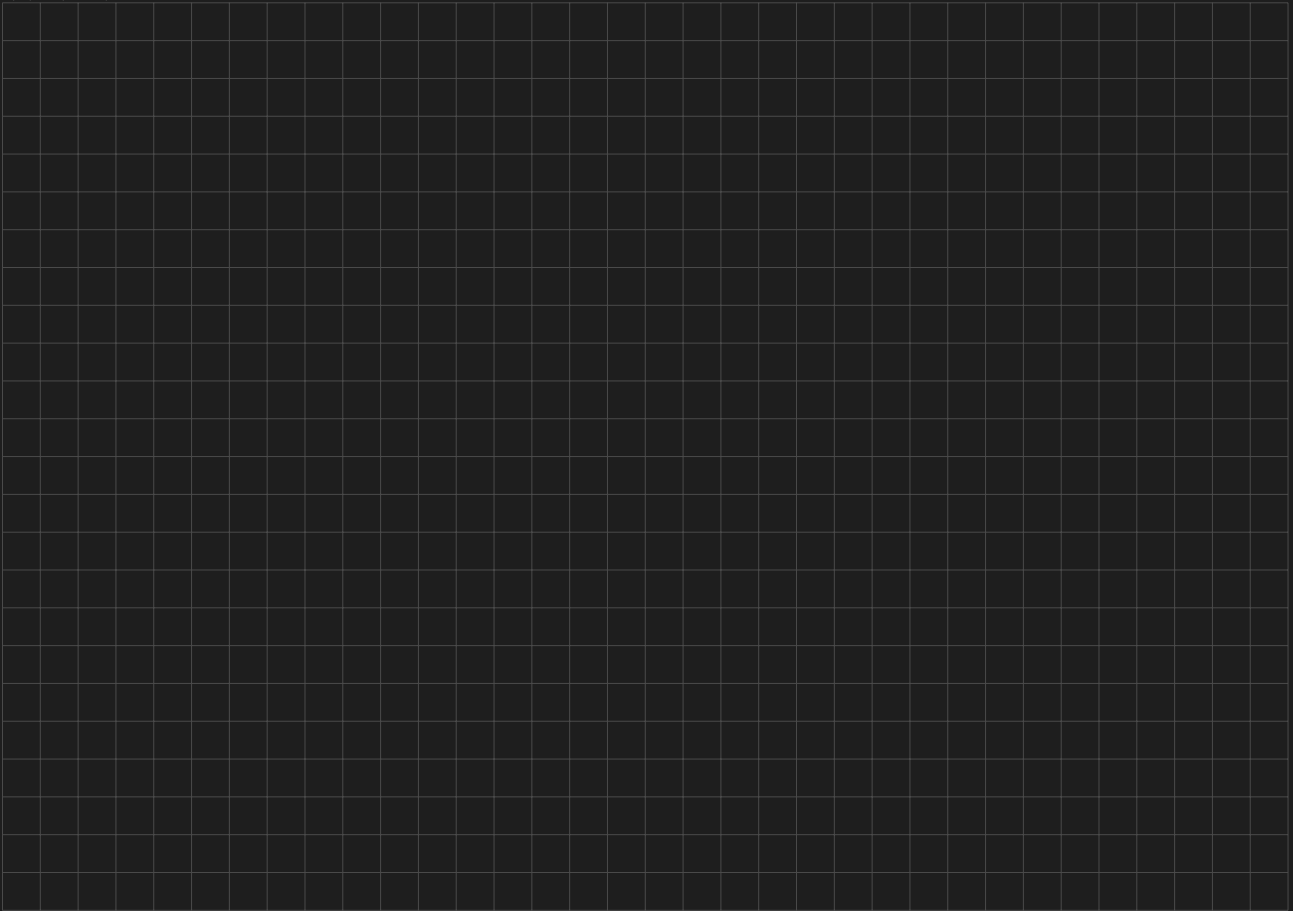


Aufgabe 4 — Analytische Optima (zwei Variablen, Hesse)

(7 Punkte)

Gegeben sei $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1$.

- (a) (3 P) Bestimmen Sie den stationären Punkt über $\nabla f = \vec{0}$ (Gleichungssystem lösen).
- (b) (3 P) Stellen Sie die Hesse-Matrix auf und klassifizieren Sie den Punkt über die Definitheit.
- (c) (1 P) Geben Sie den optimalen Funktionswert an.

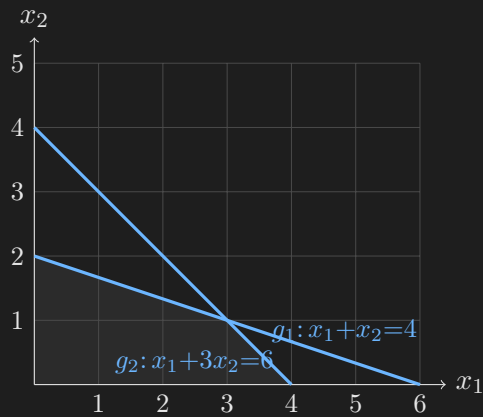


Teil B — Lineare Optimierung

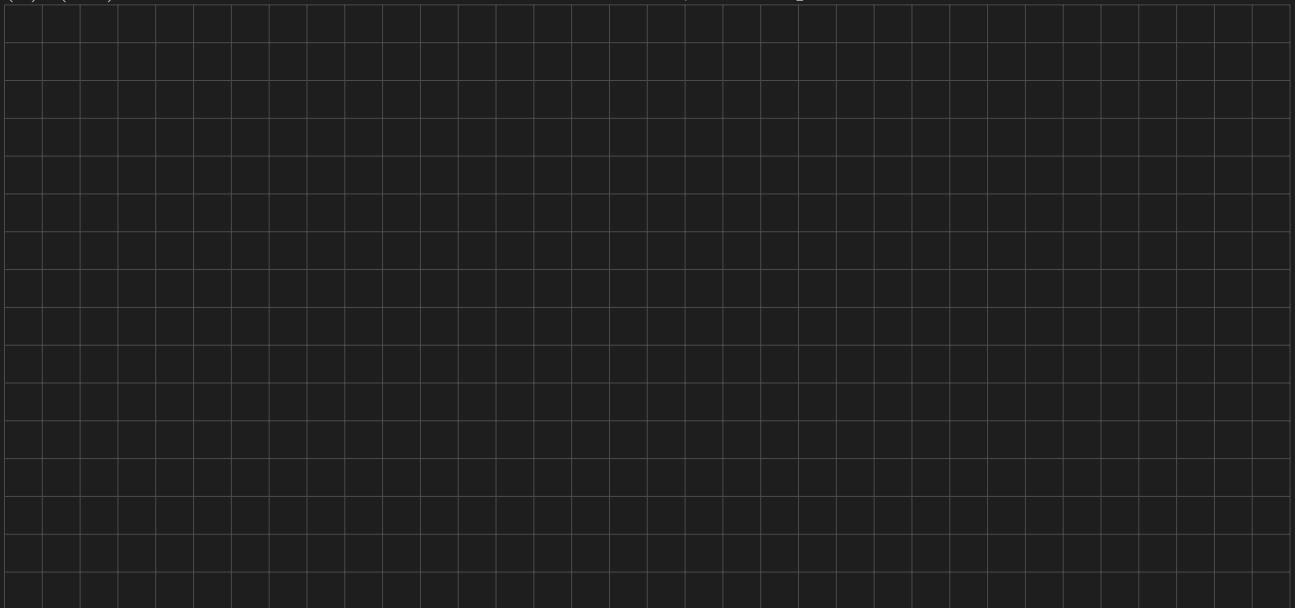
Aufgabe 5 — Grafische Lösung & Slackvariablen

(6 Punkte)

$$\max_{\vec{x}} f(\vec{x}) = 3x_1 + 2x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad \underbrace{x_1 + x_2 \leq 4}_{g_1}, \quad \underbrace{x_1 + 3x_2 \leq 6}_{g_2}, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$



- (a) (4 P) Bestimmen Sie die optimale Ecke $\vec{x}^*$ und $f(\vec{x}^*)$.
(b) (2 P) Welche Werte nehmen die Slackvariablen s_1, s_2 im Optimum an? Welche NB ist aktiv?



Aufgabe 6 — Standardform der Linearen Optimierung

(6 Punkte)

Überführen Sie in die **Standardform** (nur Minimierung, nur Gleichungs-NB, alle Variablen ≥ 0 , rechte Seiten ≥ 0):

$$\max_{\vec{x}} 2x_1 + 3x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad x_1 + x_2 \leq 5, \quad x_1 - x_2 \geq 1, \quad x_1 \text{ frei}, \quad x_2 \geq 0.$$

Geben Sie alle Umformungen explizit an (Slack-/Surplus-Variablen, Aufspaltung freier Variablen, $\max \rightarrow \min$).

A large grid of 30 columns and 25 rows, intended for the student to write out the explicit transformations of the linear programming problem into standard form.

Aufgabe 7 — Simplex (Tableau-Verfahren)

(8 Punkte)

Lösen Sie mit dem **Simplex-Tableau** (Schlupfvariablen s_1, s_2):

$$\max_{\vec{x}} f = 3x_1 + 2x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad x_1 + x_2 \leq 4, \quad x_1 + 3x_2 \leq 6, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

Geben Sie pro Iteration Pivotspalte, Quotiententest, Pivotzeile und das aktualisierte Tableau an. Nennen Sie $\vec{x}^*$ und f^* .

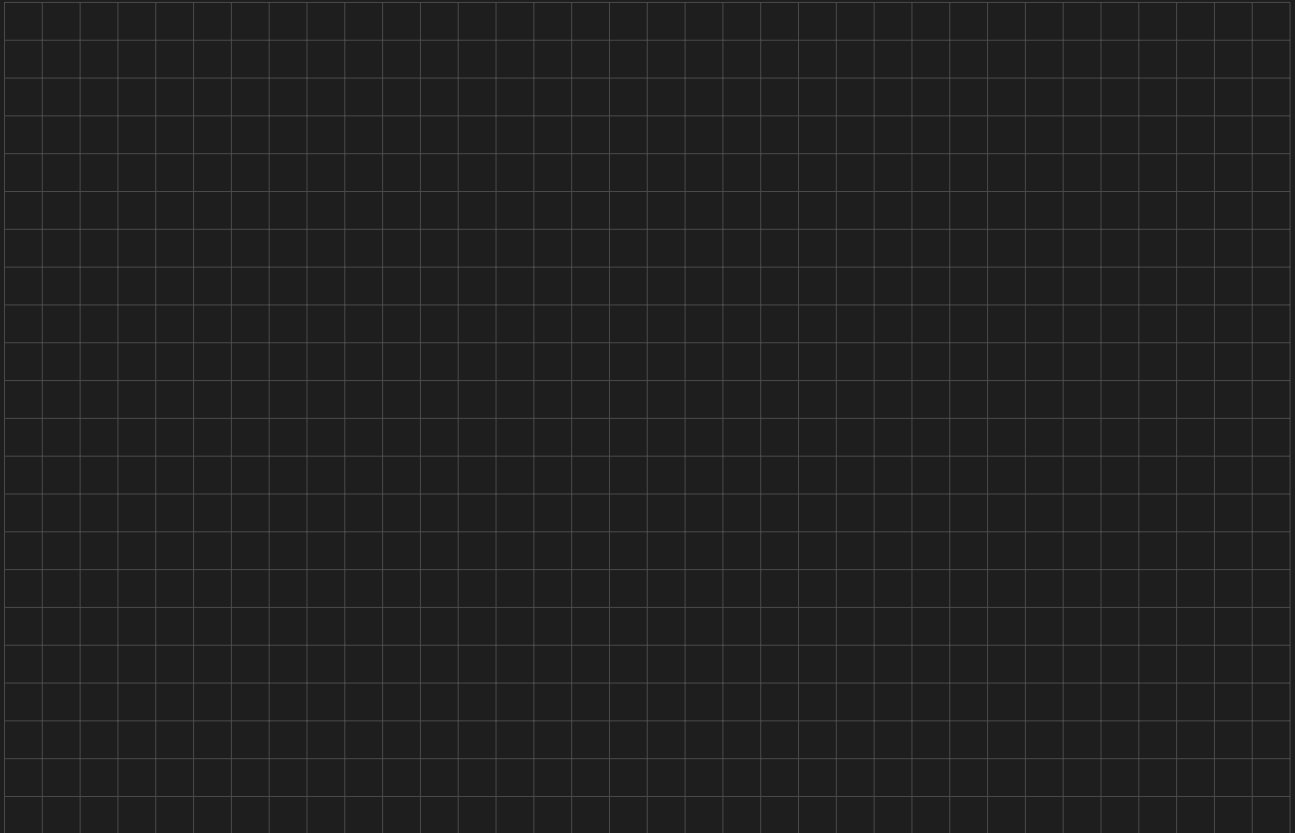


Aufgabe 8 — Ganzzahlige Optimierung

(5 Punkte)

$$\max_{\vec{x}} f = x_1 + x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad 2x_1 + x_2 \leq 8, \quad x_1 + 2x_2 \leq 8, \quad x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}.$$

- (a) (2 P) Bestimmen Sie die kontinuierliche optimale Lösung und f .
(b) (3 P) Bestimmen Sie die ganzzahlige optimale Lösung. Liefert Abrunden das Optimum?



Teil C — Transportprobleme

Aufgabe 9 — Transportproblem (NWER, MMM, VAM, MODI)

(20 Punkte)

Drei Werke liefern an drei Läden. Angebote $a = (20, 30, 25)$, Nachfragen $b = (15, 30, 30)$ (balanciert, $\sum a = \sum b = 75$). Kosten c_{ij} :

c_{ij}	D_1	D_2	D_3	Angebot
S_1	3	5	7	20
S_2	6	4	3	30
S_3	4	2	5	25
Nachfrage	15	30	30	

- (a) (5 P) Startlösung mit der **Nordwesteckenregel** (NWER) + Gesamtkosten.
- (b) (5 P) Startlösung mit der **Matrix-Minimum-Methode** (MMM) + Gesamtkosten.
- (c) (5 P) Startlösung mit der **Vogelschen Approximationsmethode** (VAM) + Gesamtkosten.
- (d) (5 P) Prüfen Sie die **NWER**-Lösung aus (a) mit **MODI** (Potentiale u_i, v_j , reduzierte Kosten) auf Optimalität. Falls nicht optimal: eintretende Zelle, Stepping-Stone-Zyklus und verbesserte Gesamtkosten nach einem Schritt.

Teil D — Nichtlineare Optimierung

Aufgabe 10 — Gradientenabstieg

(5 Punkte)

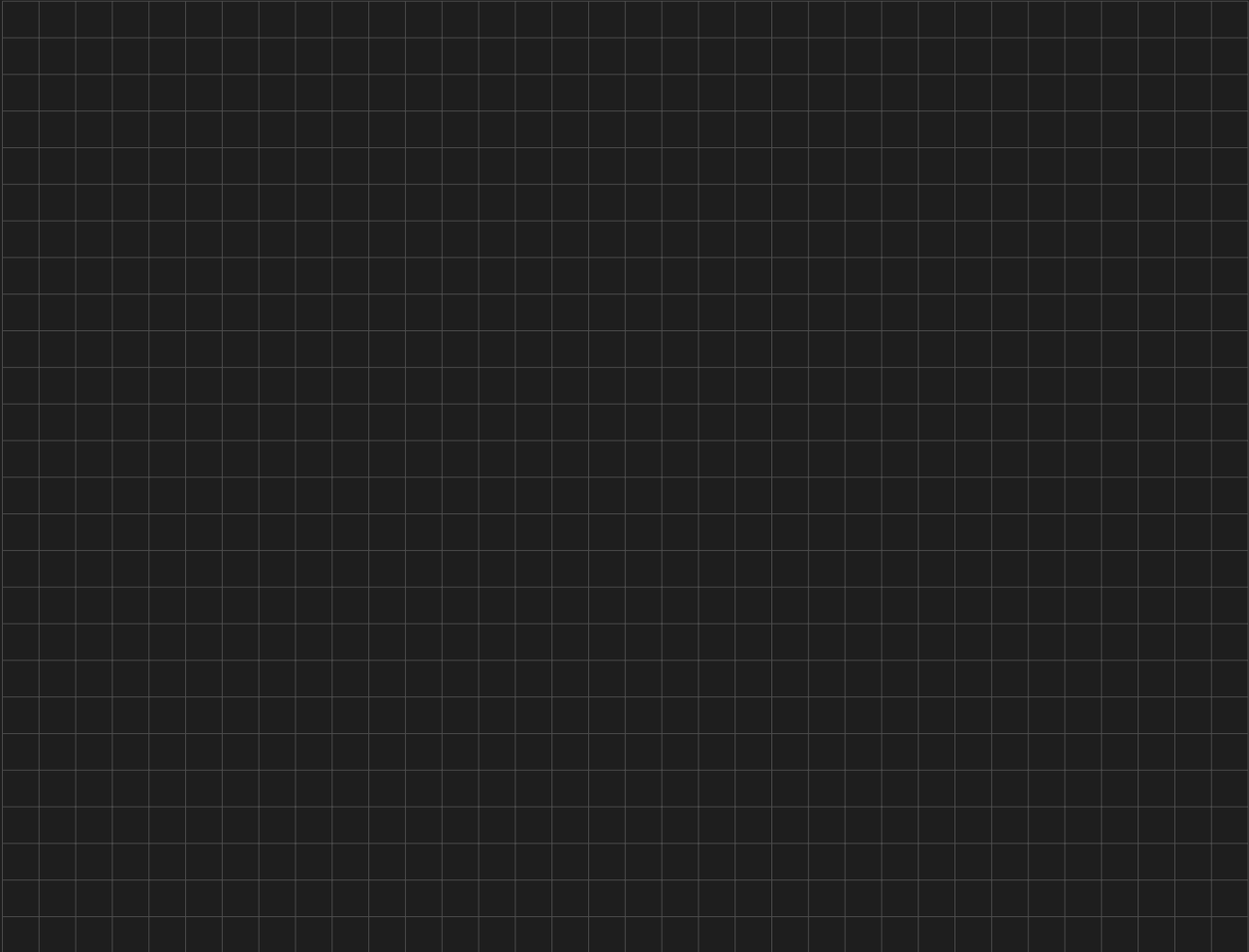
$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$, Startpunkt $\vec{x}_0 = (1, 1)$, Lernrate $\eta = 0,1$. Führen Sie **zwei** Schritte $\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \eta \nabla f(\vec{x}_k)$ durch und geben Sie jeweils f an.



Aufgabe 11 — Newton-Verfahren (1D und 2D)

(7 Punkte)

- (a) (3 P) **1D:** $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, ein Newton-Schritt $x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$ mit $x_0 = 4$.
- (b) (4 P) **2D:** $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1$, ein Newton-Schritt $\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - H^{-1}\nabla f(\vec{x}_k)$ mit $\vec{x}_0 = (0, 0)$ (inkl. 2×2 -Inverse). Was fällt auf?

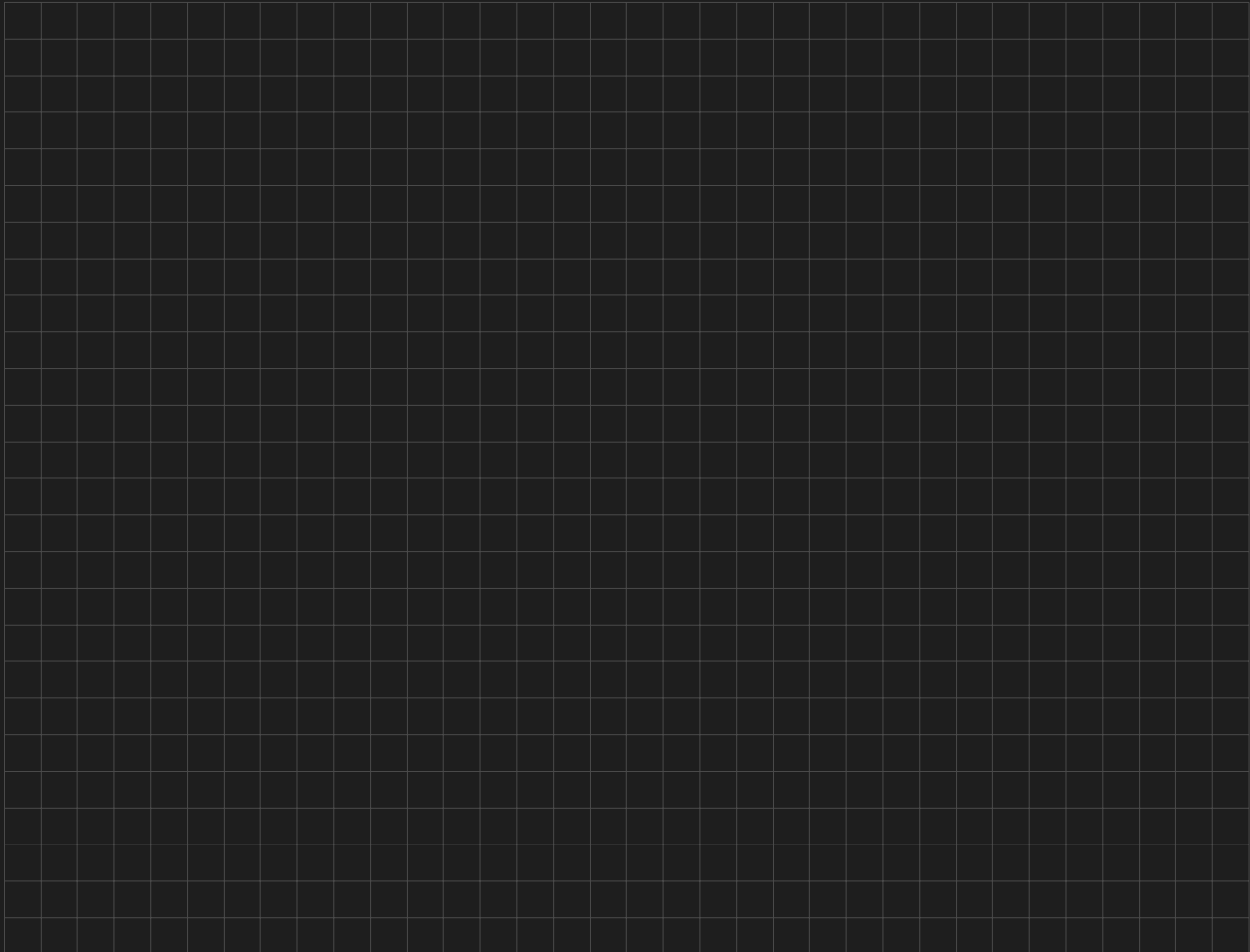


Aufgabe 12 — KKT-Bedingungen aufstellen und lösen

(8 Punkte)

$$\min_{\vec{x}} f(\vec{x}) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 \quad \text{u.d.N.} \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2 - 2 \leq 0.$$

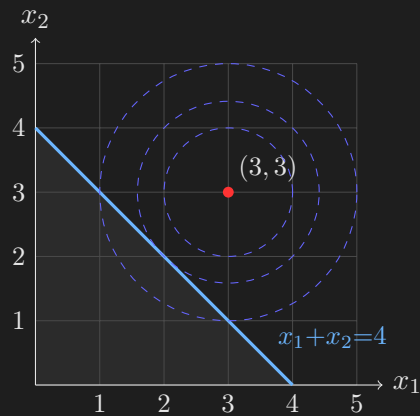
- (a) (4 P) Lagrange-Funktion und alle vier KKT-Bedingungen aufstellen.
(b) (4 P) Lösen mit Fallunterscheidung ($\mu = 0$ vs. $g = 0$), Vorzeichen prüfen, $\vec{x}^*$ und f^* angeben.



Aufgabe 13 — Grafische nichtlineare Optimierung

(5 Punkte)

Minimiert werden soll $f(\vec{x}) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 3)^2$ (kreisförmige Isolinien um $(3, 3)$, blau gestrichelt) im zulässigen Bereich $x_1 + x_2 \leq 4$, $x_1, x_2 \geq 0$ (grau). Bestimmen Sie grafisch $\vec{x}^*$ und $f(\vec{x}^*)$.



Teil E — Gradientenfreie Verfahren

Aufgabe 14 — Nelder-Mead

(6 Punkte)

Für $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ ist der sortierte Simplex gegeben (x_0 bester, x_2 schlechtester), $\alpha = 1$:

$$x_0 = (1, 1), \quad f = 2; \quad x_1 = (3, 1), \quad f = 10; \quad x_2 = (2, 3), \quad f = 13.$$

Berechnen Sie Schwerpunkt x_c (ohne x_2) und Reflexionspunkt x_r . Bestimmen Sie über $f(x_r)$, welcher Schritt als nächstes folgt.

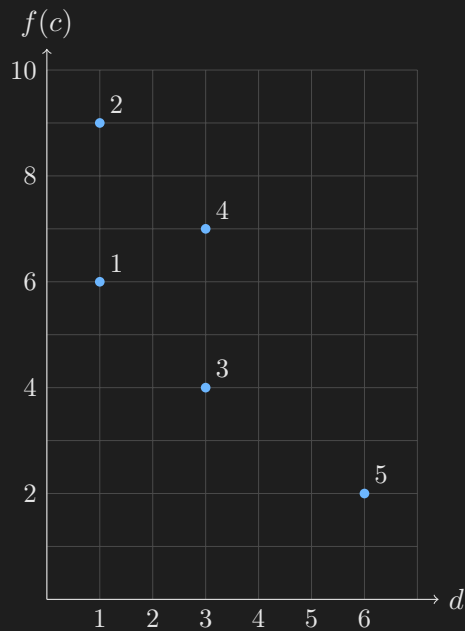


Aufgabe 15 — DIRECT: potentiell optimale Rechtecke

(6 Punkte)

DIRECT-Durchlauf (Minimierung), fünf Rechtecke mit Größe d_i und Mittelpunktswert $f(c_i)$. Bestimmen Sie die **potentiell optimalen** Rechtecke (untere-rechte konvexe Hülle) und begründen Sie.

Nr. i	1	2	3	4	5
d_i	1	1	3	3	6
$f(c_i)$	6	9	4	7	2



Aufgabe 16 — Quadratische (QO) und Sequentielle Quadratische Optimierung (SQO) (7 Punkte)

- (a) (4 P) Schreiben Sie $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + 2x_2^2 - x_1$ als $\frac{1}{2}\vec{x}^\top Q\vec{x} + \vec{c}^\top \vec{x}$. Geben Sie $Q, \vec{c}$ an, prüfen Sie Q auf positive Definitheit und bestimmen Sie das Minimum.
- (b) (3 P) Erläutern Sie das Grundprinzip der SQO: Was wird je Iteration gelöst, und wie hängt es mit der QO zusammen?



Aufgabe 17 — SMBO / Surrogatmodell

(4 Punkte)

Eine sehr teure Zielfunktion soll minimiert werden. Beschreiben Sie die vier Schritte der SMBO-Schleife. Warum ein Surrogat, und was geschieht damit nach jeder echten Auswertung?



Teil F — Metaheuristiken

Aufgabe 18 — (1 + 1)-Evolutionsstrategie (1/5-Erfolgsregel)

(5 Punkte)

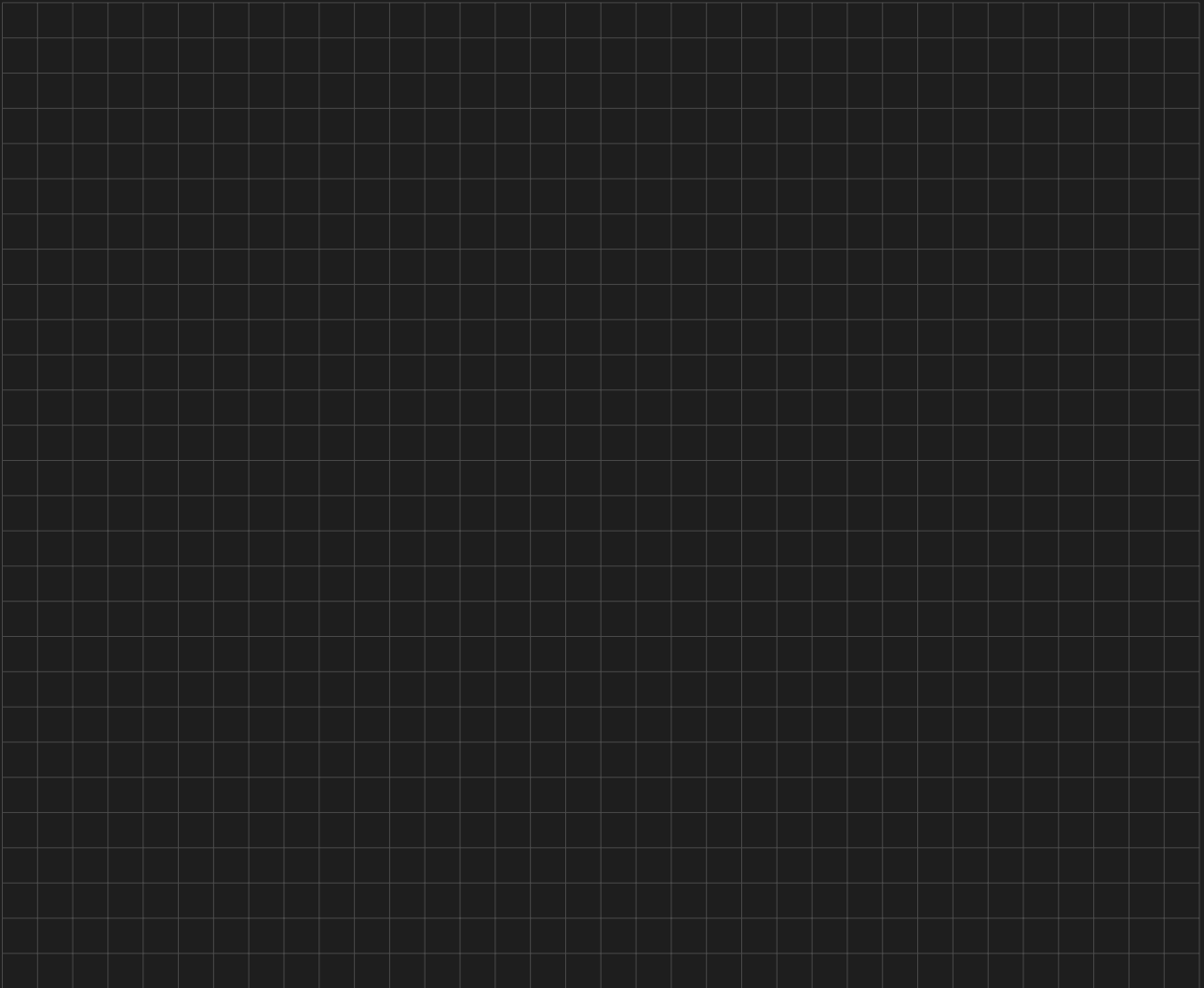
Minimierung. Speicherlänge $g = 10$, Multiplikator $a = 1,2$, $\sigma = 0,5$. Aktuelle Qualität $f(x) = 0,50$, mutierte $f(x^{\text{next}}) = 0,48$. Inkl. dieses Schritts liegen 3 Erfolge im Fenster.

- (a) (2 P) War der Schritt ein Erfolg? Wird x übernommen?
(b) (3 P) Berechnen Sie die Erfolgsrate s und die neue Schrittweite σ .

Aufgabe 19 — CMA-ES (Konzept)

(3 Punkte)

Was unterscheidet die CMA-ES von der einfachen $(1 + 1)$ -ES? Was wird fortlaufend angepasst und welchen Vorteil bringt das?

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 20 rows of small squares, intended for the student to write their answer to the question.

Aufgabe 20 — Simulated Annealing

(5 Punkte)

- (a) (3 P) Minimierung: Nachbar um $\Delta f = 3$ schlechter, $T = 5$. Akzeptanzwahrscheinlichkeit $p = \exp(-\Delta f/T)$? Wird sie bei $u = 0,5$ angenommen?
- (b) (2 P) Rolle der Temperatur T zu Beginn und am Ende?



Aufgabe 21 — Particle Swarm Optimization (PSO)

(4 Punkte)

Geschwindigkeits-Update $v \leftarrow w v + c_1 r_1 (p - x) + c_2 r_2 (g - x)$, dann $x \leftarrow x + v$. Gegeben (1D): $x = 2$, $v = 1$, $p = 0$, $g = -1$, $w = 0,5$, $c_1 = c_2 = 1$, $r_1 = r_2 = 1$.

- (a) (1 P) Benennen Sie die drei Komponenten (Trägheit, kognitiv, sozial).
- (b) (3 P) Berechnen Sie neue Geschwindigkeit v und Position x .

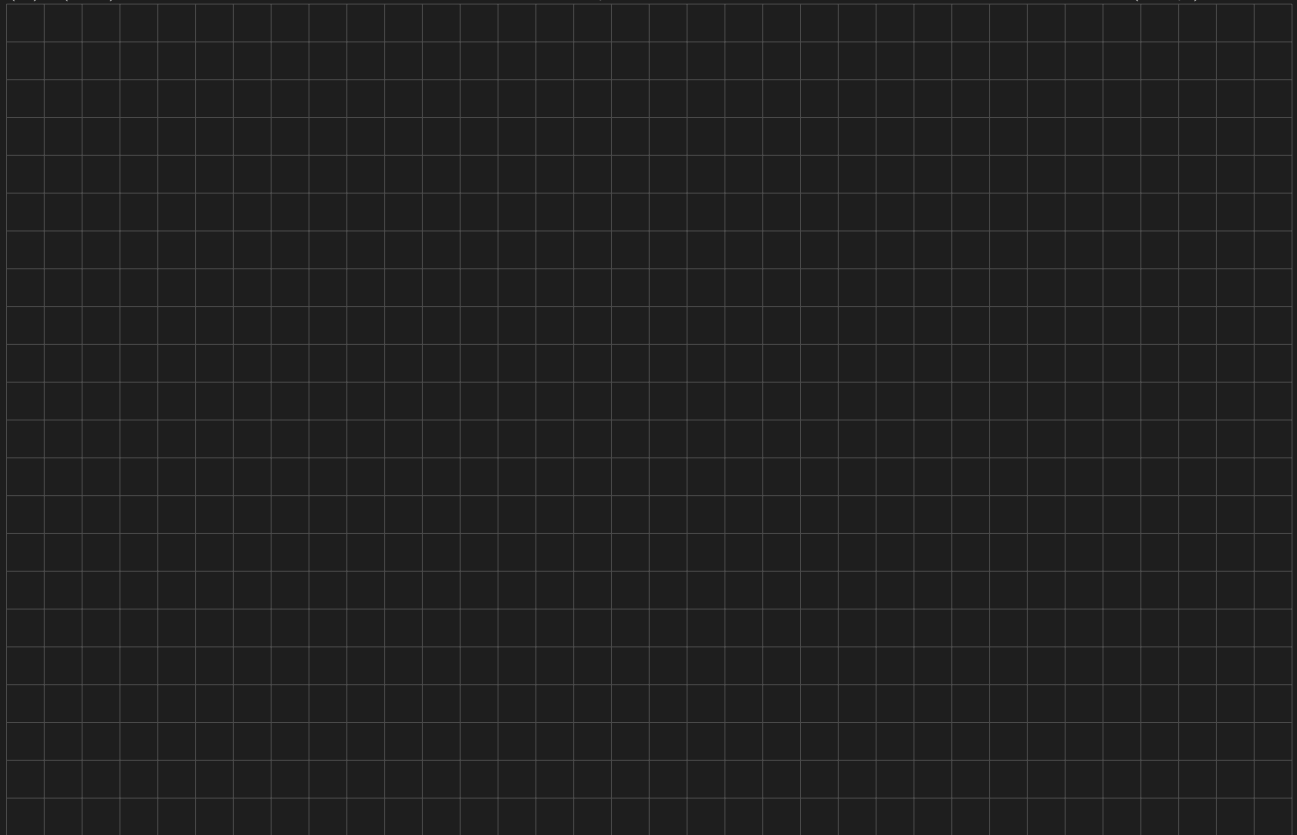
Aufgabe 22 — Ant Colony Optimization (ACO)

(5 Punkte)

Auswahl zwischen Kanten A, B mit $p_e \propto \tau_e^\alpha \eta_e^\beta$. Gegeben $\tau_A = 2, \eta_A = 1$ und $\tau_B = 1, \eta_B = 4, \alpha = \beta = 1$.

(a) (3 P) Berechnen Sie p_A, p_B .

(b) (2 P) Aktualisieren Sie τ_A mit Verdunstung $\rho = 0,5$ und Zuwachs $\Delta\tau_A = 1$ gemäß $\tau \leftarrow (1-\rho)\tau + \Delta\tau$.

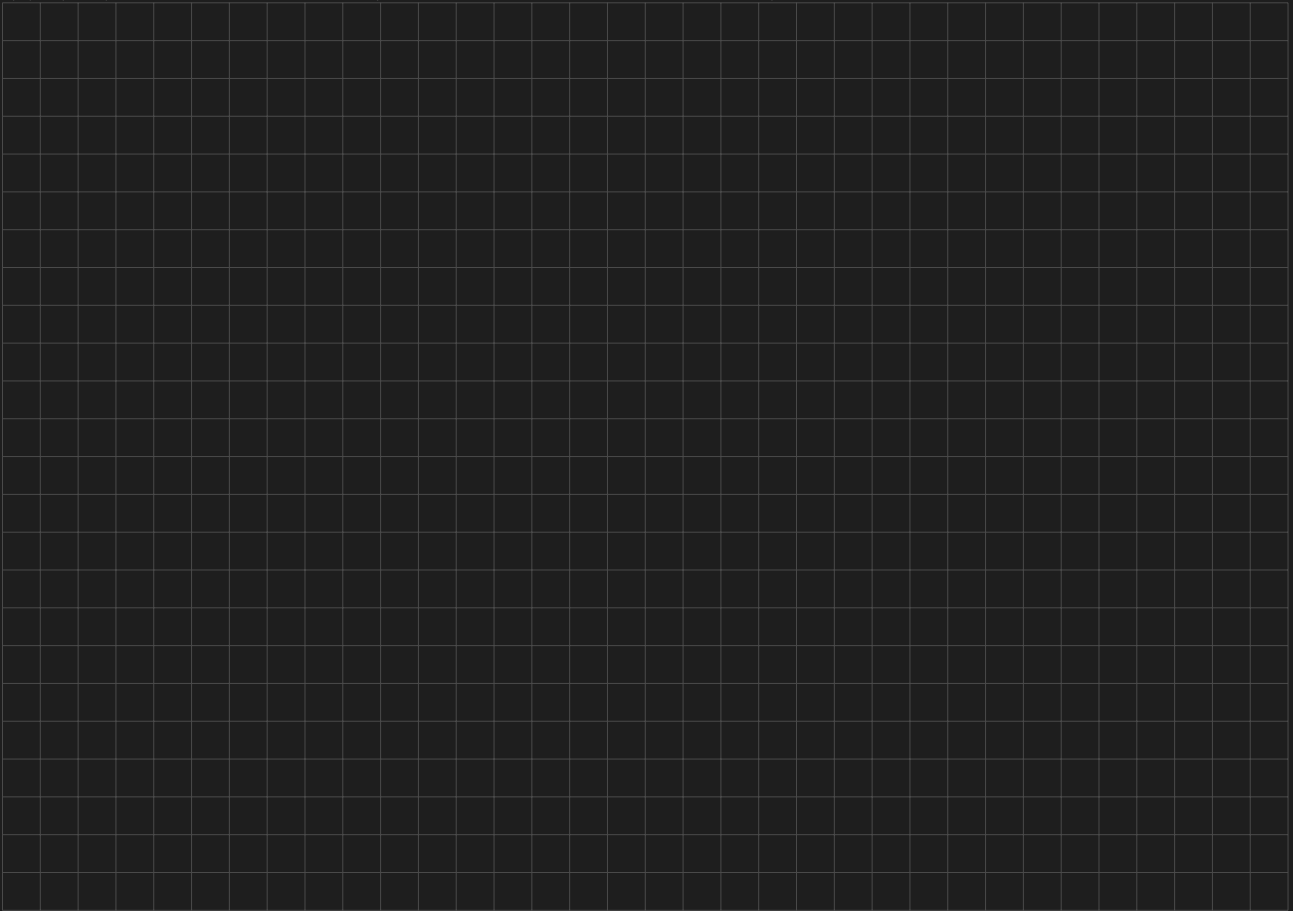


Aufgabe 23 — Evolutionäre Operatoren (binär)

(5 Punkte)

Eltern $x_1 = (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$, $x_2 = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1)$.

- (a) (1 P) Bitflip-Mutation von x_1 an Position 3.
- (b) (2 P) 1-Punkt-Crossover (Schnitt nach Position 4).
- (c) (2 P) 2-Punkt-Crossover (Schnitte nach Position 2 und 6).



Teil G — Mehrzieloptimierung

Aufgabe 24 — Dominanz & Pareto-Menge

(6 Punkte)

Punkte im Zielraum (beide Ziele *minimieren*): $A = (2, 6)$, $B = (3, 4)$, $C = (5, 3)$, $D = (4, 7)$, $E = (6, 2)$.

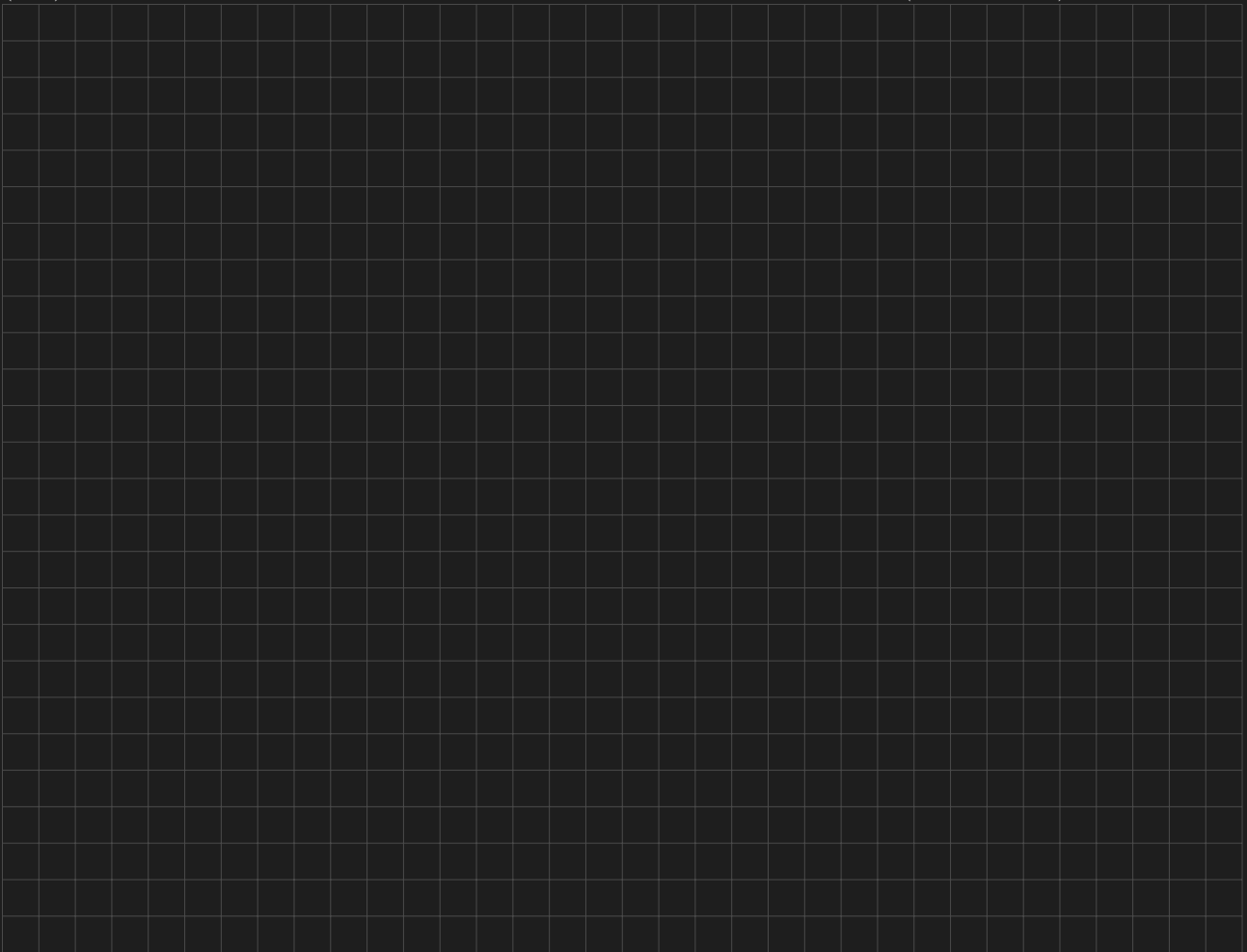
- (a) (2 P) Geben Sie alle Dominanzbeziehungen an.
(b) (4 P) Bestimmen Sie die Pareto-optimale Menge (Pareto-Front).



Aufgabe 25 — Non-Dominated-Sorting-Rang

(7 Punkte)

Punkte (beide Ziele *minimieren*): $P_1 = (1, 4)$, $P_2 = (2, 2)$, $P_3 = (4, 1)$, $P_4 = (2, 5)$, $P_5 = (3, 3)$, $P_6 = (5, 4)$. Bestimmen Sie für jeden Punkt den Non-Dominated-Sorting-Rang (schichtweise).

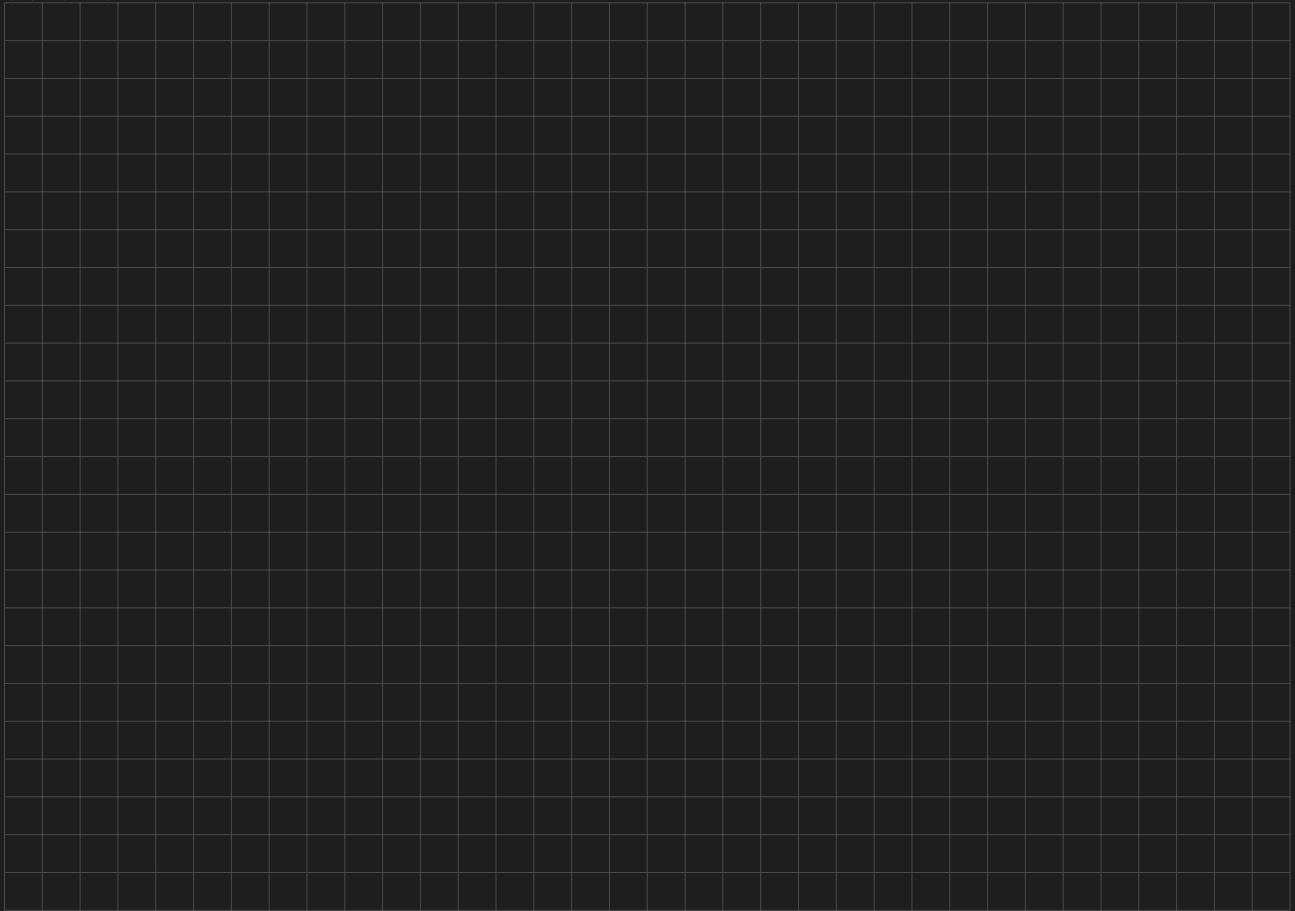


Aufgabe 26 — Crowding Distance

(5 Punkte)

Front (beide Ziele *minimieren*): $A = (1, 5)$, $B = (2, 4)$, $C = (3, 2)$, $D = (5, 1)$.

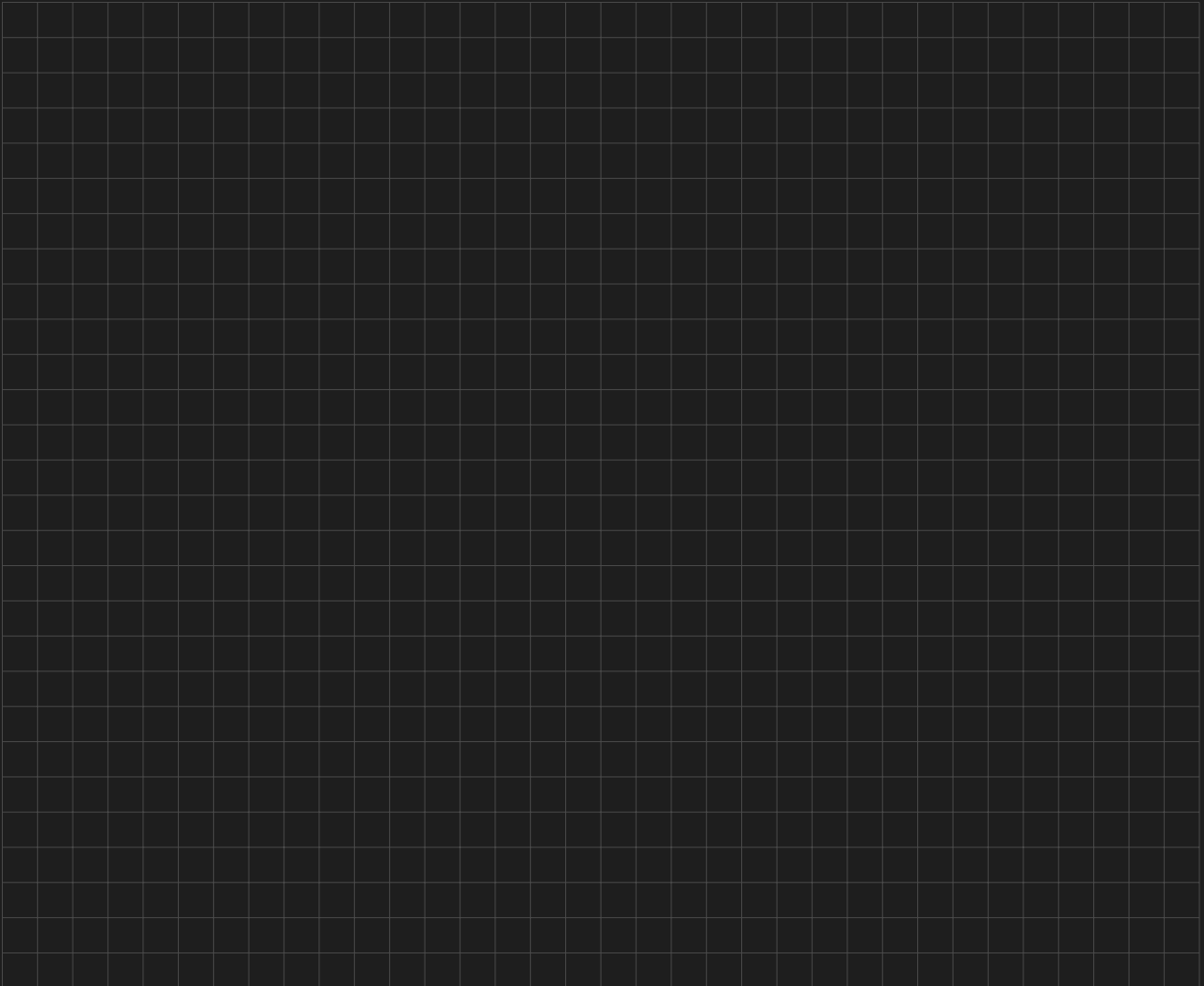
- (a) (4 P) Berechnen Sie die Crowding Distance jedes Punktes (Normierung über $f_{\max} - f_{\min}$ pro Ziel, Randpunkte = ∞).
- (b) (1 P) Welche zwei Punkte würde ein EA zuerst auswählen?



Aufgabe 27 — NSGA-II vs. SMS-EMOA

(5 Punkte)

Beschreiben Sie den Ablauf des NSGA-II (Selektion per Rang, bei Gleichstand Crowding Distance) und den zentralen Unterschied zum SMS-EMOA (Sekundärkriterium).



Aufgabe 28 — Hypervolumen & Hypervolumen-Beitrag

(7 Punkte)

Front (beide Ziele *minimieren*): $P_1 = (1, 4)$, $P_2 = (2, 2)$, $P_3 = (4, 1)$, Referenzpunkt $r = (5, 5)$.

- (a) (4 P) Berechnen Sie das Hypervolumen.
- (b) (3 P) Berechnen Sie den Hypervolumen-Beitrag (HVC) jedes Punktes.

